

## לוגיקה ותורת הקבוצות - 2026

### תרגיל 4 - פתרון

15 נקודות

1. תהיינה  $A, B$  קבוצות. הוכיחו או הפריכו:

- א. אם  $A$  אינה בת-מניה אז  $A \cup B$  אינה בת-מניה.  
ב. אם  $A$  אינה בת-מניה ו-  $B \neq A$  אינה בת-מניה אז  $A \setminus B$  אינסופית.  
ג. אם  $A$  אינה בת-מניה ו-  $B$  בת-מניה אז  $A \setminus B$  אינה בת-מניה.

#### פתרון:

##### א. הוכחה:

- מתקיים  $A \subseteq A \cup B$ , לכן  $|A| \leq |A \cup B|$ .
- לכן מכיון ש-  $|A| > \aleph_0$  ומטרנזיטיביות אי השוויון נובע  $|A \cup B| > \aleph_0$ .
- לכן  $A \cup B$  אינה בת-מניה.

##### ב. הפרכה:

- נבחר  $A = \mathbb{R}, B = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ . ברור ששתיהן אינן בנות מניה וברור שהן שונות.
- אבל  $|A \setminus B| = |\{1\}| = 1$  שהינה סופית.

##### ג. הוכחה:

- נניח בשלילה ש-  $A \setminus B$  היא בת מניה.
- לכל שתי קבוצות  $A, B$  מתקיים:  $A = (A \setminus B) \cup (B \cap A)$ .
- כמו כן מתקיים  $(B \cap A) \subseteq B$ . מכיון ש-  $B$  בת מניה, אזי גם  $B \cap A$  בת מניה.
- מכאן ש-  $A$  היא איחוד סופי של קבוצות בנות מניה ולכן גם היא קבוצה בת מניה, בסתירה לנתון!
- מכאן ש-  $A \setminus B$  אינה בת מניה.

2. מה עוצמת כל אחת מהקבוצות הבאות?

- א.  $A$  - קבוצת כל המחרוזות הבינאריות שיש בהן אינסוף 0-ים ואינסוף 1-ים.  
 ב.  $B$  - קבוצת כל המחרוזות הטרנאריות (מורכבות מהספרות 0,1,2 בלבד) שבהן כל שתי ספרות רצופות הן שונות (כלומר אין רצף של ספרות זהות).

פתרון:

א.  $|A| = \aleph$

נוכיח  $|A| \leq \aleph$ :

- נסמן ב- $S$  את קבוצת כל המחרוזות הבינאריות האינסופיות.
- ראינו בהרצאה ש- $|S| = \aleph$ .
- ברור מהגדרת  $A$  ש- $A \subseteq S$ , לכן  $|A| \leq \aleph$ .

נוכיח  $|A| \geq \aleph$ :

- נגדיר פונקציה  $f: S \rightarrow A$  באופן הבא:  
 לכל מחרוזת  $x = x_1 x_2 x_3 \dots$  נגדיר  $f(x) = x_1 0 x_2 1 x_3 0 x_4 1 \dots$   
 (כלומר הפונקציה שותלת 0 ו-1 לסירוגין בכל המקומות הזוגיים).
- **$f$  מלאה ומוגדרת היטב:** עבור כל מחרוזת ב- $S$  נקבל מחרוזת יחידה ב- $A$  (ברור מההגדרה שבפלט יש אינסוף 0-ים ואינסוף 1-ים).
- **$f$  חח"ע:** תהיינה  $x_1, x_2 \in B$  המקיימות  $x_1 \neq x_2$ .  
 מכאן שקיים  $i \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  שעבורו  $(x_1)_i \neq (x_2)_i$ .  
 נשים לב שכל ביט במקום ה- $i$  עובר למקום ה- $2i+1$  לאחר הפעלת הפונקציה (למקומות האי-זוגיים החל מ-1).  
 לכן  $(f(x_1))_{2i+1} \neq (f(x_2))_{2i+1}$  - כלומר הביט במקום ה- $2i+1$  יהיה שונה לאחר הפעלת הפונקציה.  
 כלומר  $f(x_1) \neq f(x_2)$  כנדרש.

ב.  $|B| = \aleph$

נוכיח  $|B| \leq \aleph$ :

- נגדיר פונקציה  $f: B \rightarrow \mathbb{R}$  באופן הבא:  
 $f(t) = 0$  לכל מחרוזת  $t \in B$  שלא מסתיימת במספר סופי של אפסים.  
 אם  $t$  כן מסתיימת במספר סופי של אפסים, נסמן את המספר הזה ב- $n$  ונחזיר את המספר  $n +$  המחרוזת  $t$  ללא האפסים.  
 (למשל עבור המחרוזת "1011000" נחזיר 3.1011).
- **$f$  מלאה ומוגדרת היטב:** עבור כל מחרוזת נקבל מספר ממשי כלשהו.
- **$f$  חח"ע:** תהיינה  $t_1, t_2 \in B$  המקיימות  $t_1 \neq t_2$ .

אם שתיהן מסתיימות במספר סופי של אפסים והשוני ביניהן הוא במספר הזה, הרי שהשלם ב- $f(t_1), f(t_2)$  יהיה שונה ולכן  $f(t_1) \neq f(t_2)$ .

- בכל מקרה אחר, המחרוזות שונות במיקום כלשהו, נניח במיקום ה- $i$  ( $i \in \mathbb{N}$ ).  
לכן  $f(t_1), f(t_2)$  יהיו שונים בספרה ה- $i$  אחרי הנקודה העשרונית, כלומר מתקיים  $f(t_1) \neq f(t_2)$ .

- לכן  $|\mathbb{R}| \leq |B|$ , כלומר  $|B| \leq \aleph$ .

**נוכיח  $|B| \geq \aleph$ :**

- נסמן ב- $S$  את קבוצת כל המחרוזות הבינאריות האינסופיות.
- ראינו בהרצאה ש- $|S| = \aleph$ .
- כעת נגדיר פונקציה  $g: S \rightarrow B$  באופן הבא: הפונקציה "שותלת" את הספרה 2 בין כל שתי ספרות של המחרוזת הבינארית.
- **g מלאה ומוגדרת היטב:** מוגדרת לכל מחרוזת בינארית. הפלט הוא מחרוזת טרנארית ללא רצף של אותיות זהות (בין כל שתי ספרות של 0 או 1 יש ספרה 2 אחת).
- **g חח"ע:** נשים לב שספרה במיקום  $i \in \mathbb{N}$  בסדרה הבינארית עוברת להיות במיקום  $2i - 1$  בסדרה הטרנארית.
- תהיינה  $s_1, s_2 \in S$  המקיימות  $s_1 \neq s_2$ . כלומר המחרוזות שונות במיקום כלשהו, נניח במיקום ה- $i$  ( $i \in \mathbb{N}$ ). מכאן ש- $g(s_1), g(s_2)$  יהיו שונים בספרה שבמיקום ה- $2i - 1$ . כלומר  $g(s_1) \neq g(s_2)$ .
- לכן  $|S| \leq |B|$  כלומר  $|B| \geq \aleph$ .
- ממשפט קש"ב נקבל  $|B| = \aleph$ .

3. נגדיר את שלוש הפונקציות (החלקיות - לא בהכרח מלאות) הבאות:

$$f: P(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N} \quad f(A) = n \text{ if } A \subseteq \mathbb{N} \text{ has a } \underline{\text{minimal}} \text{ element } n$$

$$g: P(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N} \quad g(A) = n \text{ if } A \subseteq \mathbb{N} \text{ has a } \underline{\text{maximal}} \text{ element } n$$

$$h: P(\mathbb{N}) \times P(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N} \quad h(A, B) = f(A \cup B)$$

**שימו לב:** בשאלה זו  $f^{-1}, g^{-1}, h^{-1}$  אינן הפונקציות ההפוכות של  $f, g, h$  בהתאמה.

בשאלה זו נשתמש בהגדרה הבאה:

$$\text{עבור פונקציה } f: X \rightarrow Y \text{ ו-} y \in Y \text{ נגדיר: } f^{-1}(y) = \{x \in X \mid f(x) = y\}.$$

מה העוצמה של כל אחת מהקבוצות הבאות? הוכיחו.

א.  $f^{-1}(5)$ . שימו לב: לפי ההגדרה החדשה,  $f^{-1}(5) = \{A \in P(\mathbb{N}) \mid f(A) = 5\}$ .

למשל,  $\{5, 6, 7\} \in f^{-1}(5)$  וגם  $\{5, 8, 100, 200\} \in f^{-1}(5)$  אבל  $\{4, 5\} \notin f^{-1}(5)$ .

ב.  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} g^{-1}(n)$ .

ג.  $h^{-1}(5)$ .

**פתרון:**

א.  $|f^{-1}(5)| = \aleph$

- נתבונן בפונקציה הבאה:  $F: P(\mathbb{N}) \rightarrow f^{-1}(5)$  המוגדרת ע"י:  $F(A) = \{5\} \cup \{x + 6 \mid x \in A\}$ .
- נוכיח ש- $F$  היא פונקציית שקילות:

**F מלאה:** לכל קבוצה  $A \in P(\mathbb{N})$  התוצאה היא אכן תת קבוצה של הטבעיים שהאיבר

המינימלי בה הוא 5. כל איבר בתחום ממופה לאיבר בקו-תחום.

**F חח"ע:** תהייה  $A, B \subseteq \mathbb{N}$  המקיימות  $A \neq B$ .

מכאן ש- $\{x + 6 \mid x \in A\} \neq \{x + 6 \mid x \in B\}$  ובאף אחת מהקבוצות הנ"ל לא קיים האיבר 5.

לכן גם  $\{5\} \cup \{x + 6 \mid x \in A\} \neq \{5\} \cup \{x + 6 \mid x \in B\}$ .

**F על:** יהי  $C \in f^{-1}(5)$ , כלומר  $C \subseteq \mathbb{N}$  וכמו וכן האיבר המינימלי ב- $C$  הוא 5.

נגדיר  $B = C \setminus \{5\}$ . בהכרח כל האיברים ב- $B$  הם 6 או יותר.

כעת נגדיר  $B' = \{x - 6 \mid x \in B\}$ . מתקיים ש- $B' \subseteq \mathbb{N}$  וכמו כן מתקיים:

$$F(B') = \{5\} \cup \{y + 6 \mid y \in B'\} = C$$

• לכן  $|f^{-1}(5)| = |P(\mathbb{N})| = \aleph$ .

$$|U_{n \in \mathbb{N}} g^{-1}(n)| = \aleph_0 \quad \text{ב.}$$

- לכל  $n \in \mathbb{N}$  מתקיים שהקבוצה  $|g^{-1}(n)|$  היא סופית (ועוצמתה היא  $2^n$ ).
- מכאן ש- $U_{n \in \mathbb{N}} g^{-1}(n)$  היא איחוד בן מניה של קבוצות סופיות ולכן היא בת מניה, כלומר עוצמתה היא לכל היותר  $\aleph_0$ .
- כמו כן נראה שהקבוצה  $U_{n \in \mathbb{N}} g^{-1}(n)$  היא אינסופית: לכל  $n \in \mathbb{N}$  מתקיים שהקבוצה הייחודית  $\{0, 1, \dots, n\}$  מוכלת ב- $g^{-1}(n)$  ולכן גם ב- $U_{n \in \mathbb{N}} g^{-1}(n)$ .
- מכאן שב- $U_{n \in \mathbb{N}} g^{-1}(n)$  יש  $\aleph_0$  קבוצות זרות לפחות ולכן עוצמתה לפחות  $\aleph_0$ .
- לפי משפט קש"ב:  $|U_{n \in \mathbb{N}} g^{-1}(n)| = \aleph_0$ .

$$|h^{-1}(5)| = \aleph \quad \text{ג.}$$

- מצד אחד:  $|h^{-1}(5)| \leq |P(\mathbb{N}) \times P(\mathbb{N})| = \aleph$ .
- מצד שני: כדי להראות ש- $|h^{-1}(5)| \geq \aleph$  נראה ש- $|f^{-1}(5)| \geq |h^{-1}(5)|$ .
- נסמן  $T = h^{-1}(5)$ ,  $S = f^{-1}(5)$ . נשים לב ש- $S \subseteq P(\mathbb{N})$  וגם  $T \subseteq P(\mathbb{N}) \times P(\mathbb{N})$ .
- נגדיר את הפונקציה  $H: S \rightarrow T$  באופן הבא:  $H(A) = (A, \emptyset)$ .
- H מלאה: לכל  $A \in S$  ידוע ש- $f(A) = 5$ .
- מכאן ש- $h(A, \emptyset) = f(A) = 5$ , לכן  $H(A) \in T$  הוא איבר חוקי בטווח.
- H תח"ע: תהיינה  $A, B \in S$  המקיימות  $H(A) = H(B)$ .
- לכן  $(A, \emptyset) = (B, \emptyset)$ , כלומר  $A = B$ .
- לפי משפט קש"ב:  $|h^{-1}(5)| = \aleph$ .

4. חשבו את עוצמת הקבוצה הבאה והוכיחו את קביעתם :

$$A = \{S \subseteq \mathbb{R} \mid \forall x(x \in S \rightarrow -x \in S)\}$$

**פתרון:**

$$|A| = 2^{\aleph}$$

**מצד אחד:**

$$A \subseteq P(\mathbb{R}) \quad \bullet \quad |A| \leq |P(\mathbb{R})|$$

$$\bullet \quad |A| \leq 2^{\aleph}$$

**מצד שני:**

$$\bullet \quad \text{ידוע ש-} |\mathbb{R}^+| = \aleph, \text{ לכן } |P(\mathbb{R}^+)| = 2^{\aleph}$$

$$\bullet \quad \text{נגדיר } f: P(\mathbb{R}^+) \rightarrow A \text{ באופן הבא:}$$

$$f(X) = X \cup \{-x \mid x \in X\}$$

(כלומר  $f$  מאחדת קבוצת ממשים חיוביים עם קבוצת הנגדיים שלהם)

$$\bullet \quad \underline{f \text{ מלאה ומוגדרת היטב:}} \text{ מוגדרת עבור כל איבר בתחום. כמו-כן, מחזירה איבר בטווח:}$$

$$\text{תהי } X \in P(\mathbb{R}^+) \text{ ויהי } x \in X$$

$$\text{מהגדרת } f \text{ מתקיים } x \in f(X) \text{ וכמו כן } -x \in f(X)$$

$$\text{לכן מהגדרת } A \text{ מתקיים } f(X) \in A$$

$$\bullet \quad \underline{f \text{ חח"ע:}} \text{ תהיינה } X_1, X_2 \in P(\mathbb{R}^+) \text{ המקיימות } X_1 \neq X_2$$

$$\text{לכן בה"כ קיים } x \in \mathbb{R}^+ \text{ כך ש-} x \in X_1 \wedge x \notin X_2$$

$$\text{ברור מהגדרת } f \text{ ש-} x \in f(X_1)$$

$$\text{אבל } x \notin f(X_2) \text{ מכיוון שכאמור הוא לא בקבוצה } X_2 \text{ והוא גם לא בקבוצה } \{-x \mid x \in X_2\}$$

$$(x \text{ עצמו חיובי, וכל איברי הקבוצה } \{-x \mid x \in X_2\} \text{ הם שליליים}).$$

$$\text{כלומר } f(X_1) \neq f(X_2)$$

$$\bullet \quad \text{לכן } |A| \leq 2^{\aleph}$$

$$\text{לפי קש"ב } |A| = 2^{\aleph}$$

5. הוכיחו:  $\{0,1\}^{\mathbb{N}_{odd}} \times \{0,1\}^{\mathbb{N}_{even}} \sim \{0,1\}^{\mathbb{N}}$

תזכורת - הסימון  $B^A$  מציין את קבוצת כל הפונקציות המלאות מ- $A$  ל- $B$ , כלומר:

$$B^A = \{f: A \rightarrow B \mid f \text{ is total}\}$$

**פתרון:**

- נגדיר את הפונקציה  $F: \{0,1\}^{\mathbb{N}_{odd}} \times \{0,1\}^{\mathbb{N}_{even}} \rightarrow \{0,1\}^{\mathbb{N}}$  באופן הבא:

$$F(f, g) = h$$

$$h(n) = \begin{cases} f(n) & n \in \mathbb{N}_{odd} \\ g(n) & n \in \mathbb{N}_{even} \end{cases} \quad \text{כאשר } h \text{ מוגדרת כך:}$$

(הסבר: הפונקציה  $F$  מקבלת זוג סדור של פונקציות:  $f: \mathbb{N}_{odd} \rightarrow \{0,1\}$ ,  $g: \mathbb{N}_{even} \rightarrow \{0,1\}$  והיא מחזירה פונקציה חדשה  $h: \mathbb{N} \rightarrow \{0,1\}$  שמפעילה את  $f, g$  על האי-זוגיים והזוגיים בהתאמה.)

- $F$  מלאה ומוגדרת היטב - מהגדרת  $F$ , הפונקציה המוחזרת ( $h$ ) היא אכן פונקציה מלאה מהטבעיים ל- $\{0,1\}$ . זאת מכיוון שהתחומים של  $f, g$  הם זרים (זוגיים ואי-זוגיים) ואיחודם הוא כל  $\mathbb{N}$ .
- כדי להוכיח ש- $F$  הפיכה נמצא את ההופכית שלה (אפשר גם להוכיח חח"ע ועל במקום).
- נגדיר  $G: \{0,1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow \{0,1\}^{\mathbb{N}_{odd}} \times \{0,1\}^{\mathbb{N}_{even}}$  באופן הבא:
 
$$G(h) = (f, g)$$
 כאשר  $f(n) = h(n)$ ,  $g(n) = h(n)$  לכל  $n \in \mathbb{N}$ . (שימו לב, הפונקציות  $f, g$  מתאימות איברים באותו אופן כמו  $h$  אבל הן עושות את זה עבור תחום "קטן" יותר).
- נוכיח  $F \circ G = i_{\{0,1\}^{\mathbb{N}}}$  וגם  $G \circ F = i_{\{0,1\}^{\mathbb{N}_{odd}} \times \{0,1\}^{\mathbb{N}_{even}}}$ 
  - ראשית ניתן לראות שלשתי הפונקציות  $F \circ G, i_{\{0,1\}^{\mathbb{N}}}$  יש אותו תחום  $\mathbb{N}$  ואותו טווח  $\{0,1\}$ .
  - שנית, נוכיח שההתאמה זהה. תהי  $h \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ :
 
$$(F \circ G)(h) = F(G(h)) = F(f, g) = h$$
 (לפי ההגדרה של הפונקציות  $F, G$  כמתואר למעלה)
  - ראשית ניתן לראות שלשתי הפונקציות  $G \circ F, i_{\{0,1\}^{\mathbb{N}_{odd}} \times \{0,1\}^{\mathbb{N}_{even}}}$  יש אותו תחום  $\{0,1\}^{\mathbb{N}_{odd}} \times \{0,1\}^{\mathbb{N}_{even}}$  ואותו טווח  $\mathbb{N}$ .
  - שנית, נוכיח שההתאמה זהה. יהי  $(f, g) \in \{0,1\}^{\mathbb{N}_{odd}} \times \{0,1\}^{\mathbb{N}_{even}}$ :
 
$$(G \circ F)(f, g) = G(F(f, g)) = G(h) = (f, g)$$
 (לפי ההגדרה של הפונקציות  $F, G$  כמתואר למעלה)
- מכאן ש- $G = F^{-1}$ , כלומר  $F$  הפיכה ומתקיים הדרוש.

## 6. הוכיחו/הפריכו:

קיימת קבוצה  $B \subseteq P(\mathbb{N})$ , המקיימת  $|B| = \aleph$  כך שמתקיימת התכונה הבאה:

$$\forall A_1, A_2 \in B ((A_1 \cap A_2 \neq \emptyset) \rightarrow (A_1 = A_2))$$

פתרון:

הפרכה - לא קיימת קבוצה כזו.

- נניח בשלילה שקיימת קבוצה  $B$  כמתואר.
- נגדיר את הפונקציה  $f: B \rightarrow \mathbb{N}$  באופן הבא: 
$$f(A) = \begin{cases} 0 & A = \emptyset \\ 1 + \min(A) & \text{otherwise} \end{cases}$$
- $f$  מלאה ומוגדרת היטב: מכיוון שלכל קבוצה לא ריקה של טבעיים יש מינימום שהינו מספר טבעי.
- $f$  חח"ע: תהיינה  $A_1, A_2 \in B$  המקיימות  $f(A_1) = f(A_2)$ .  
נפריד למקרים:
  - אם  $f(A_1) = f(A_2) = 0$  בהכרח  $A_1 = A_2 = \emptyset$  (עבור כל קבוצה אחרת  $\min(A) + 1 \geq 1$ ).
  - אחרת  $\min(A_1) + 1 = \min(A_2) + 1$ , כלומר  $\min(A_1) = \min(A_2)$ .
  - מכאן שקיים  $x$  (המינימלי) כך ש- $x \in A_1 \wedge x \in A_2$ .
  - כלומר  $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$  ומהתכונה שמתקיימת נובע  $A_1 = A_2$  ולכן  $f$  חח"ע.
- מכיוון שקיימת  $f: B \rightarrow \mathbb{N}$  מלאה וחח"ע הרי ש- $\aleph < |B| \leq \aleph_0$  בסתירה לכך ש- $|B| = \aleph$ .